

$$\Rightarrow -\overline{J}_1 = \int \overline{F}_{12} dt = - \int \overline{F}_{12} dt = \overline{J}_2$$

Ma se Σ è il sistema considerato, allora
 non agiscono forze esterne IMPULSIVE. Poiché...

Quindi anche
 se agisce la
 P. di gravità
 forza esterna,
 essa non
 è impulsiva!

$$\overline{F}_{\text{ext}} = \frac{d\overline{P}_{\text{TOT}}}{dt} = 0$$

allora $\overline{P}_{\text{TOT}}$ è costante. Ma...

$$\overline{P}_{\text{TOT}} = M \overline{V}_{\text{CM}}$$

Quindi $\overline{V}_{\text{CM}} = \text{CONSTANTE}$

E per l'ENERGIA?

Ricordiamo che $E = U + K$

① U è CONFIGURAZIONALE: dipende dalla posizione

$$\Rightarrow \Delta U := U_i - U_f = 0$$

l'interazione avviene tutta
 nello stesso punto: quello di
 impatto

$$\textcircled{2} \Delta K := K_f - K_i = ?$$

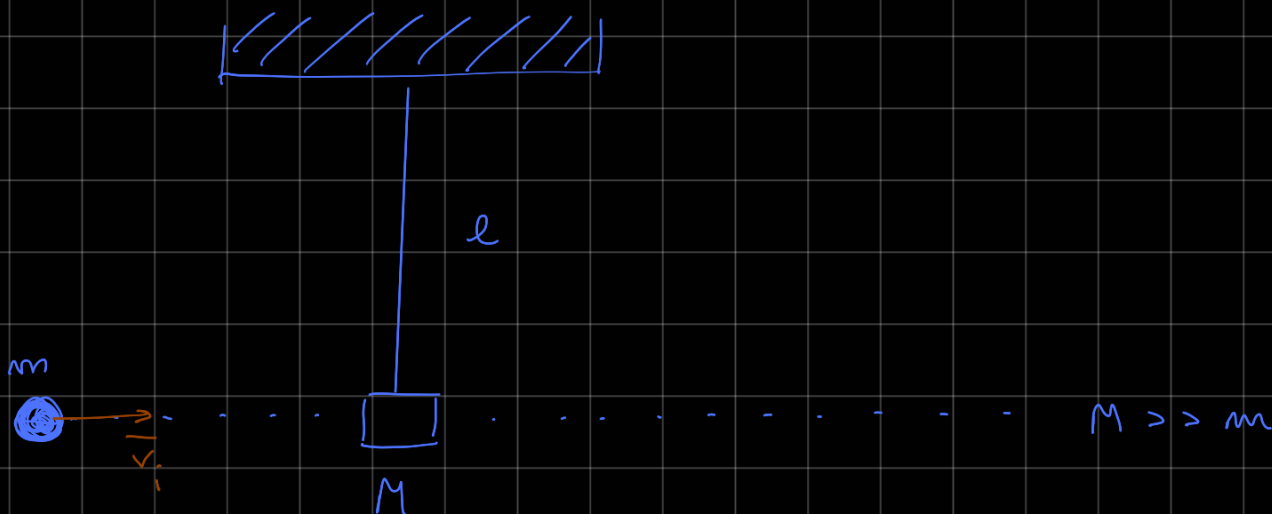
Dipende dal tipo di urto...

Poiché $\Delta K = K_f - K_i = \Delta K'$

L'urto è completamente anelastico

se $\Delta K' = K'_f - K'_i = -K'_i$

APPLICAZIONE: PENDOLO BALISTICO



QUANTO VALE $\overline{v_i}$?

Posso ricavarela studiando l'urto tra
le due masse e quanto si alza $\downarrow$
il pendolo (completamente anelastico)

Conoscendo la quota finale h , applico
cons. dell'energia per ricavare $v_{cm} \dots$

$$U = (M+m)gh = \frac{1}{2} (M+m) v_{cm}^2$$

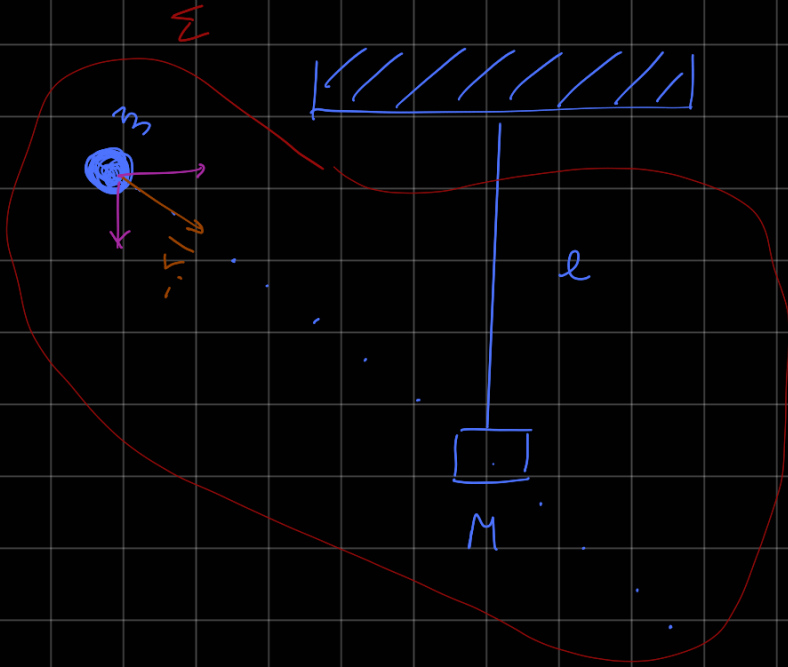
$$\rightarrow v_{cm}^2 = 2gh$$

Per la formula di prima...

$$v_{cm} = \frac{m}{m+M} v_i \quad \text{da cui posso trovare } \overline{v_i}$$

Attenzione! Non è detto che negli urti anelastici la quantità di moto totale si conservi...

Immaginiamo questa situazione:



$$\Delta K \neq 0$$

$$\Delta \vec{p}_{tot} \neq 0$$

Inizialmente, $\vec{p}$ ha componenti verticali e orizzontali. Quando M è colpita, essa si muove solo lungo la comp. orizzontale. Questo significa che quella

verticale è "assorbita" dalla tensione del filo, che applica una forza IMPULSIVA ESTERNA

$$\Rightarrow \vec{F}_{ext} \neq 0 \Rightarrow \Delta \vec{p}_{tot} \neq 0$$

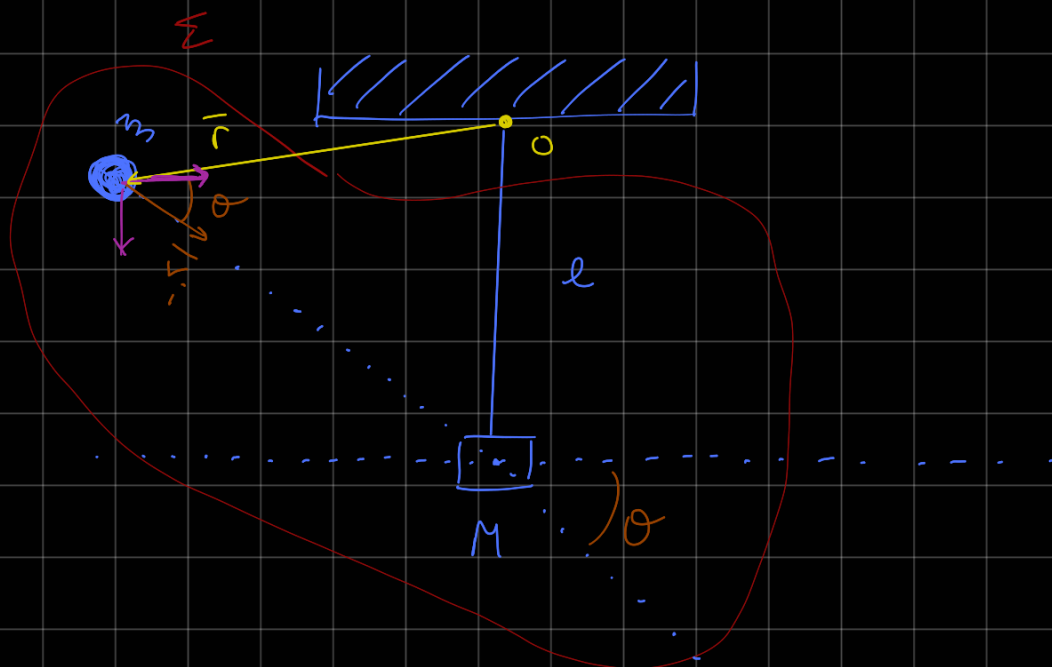
$$x_i: \begin{cases} m v_i \sin \theta = (m+M) v_{cm} \\ y_i: \begin{cases} -m v_i \cos \theta = 0 \end{cases} \end{cases}$$

A causa della pule che agisce da vincolo, la quantità di moto LUNGO x si conserva, ma non lungo y!

$$\Rightarrow \Delta p_y = p_y^f - p_y^i = 0 + m v_i \cos \theta$$

$$\Rightarrow F(\xi) = \frac{m v_i \cos \theta}{\tau} < T_{MAX}$$

OSSERVAZIONE IMPORTANTE:



Abbiamo detto che ...

$$\Delta p_x = 0 \Rightarrow m v_0 \cos \theta = (m + M) v$$

Il problema non cambia trattandolo con i momenti angolari (sia O il polo scelto). Sappiamo che ...

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_{EXT} \rightarrow \text{l'altro termine non c'è perché il polo è fermo}$$

$$\Rightarrow \Delta \vec{L} = \int \vec{M}_{EXT} dt = \vec{L}_{FIN} - \vec{L}_{INIZ} \rightarrow \text{studiamolo nell'istante d'impatto...}$$

$$|\vec{L}_{INIZ}| = |\vec{r} \times m \vec{v}_0| = r m v_0 \sin \varphi = r m v_0 \cos \theta$$

Con la regola della mano destra troviamo che il vettore risultante è USCENTE

$$|\vec{L}_{FIN}| = |\vec{r} \times (m + M) \vec{v}| = r (m + M) v$$

Dunque $mv_0 \cos \theta = (m+M)v \rightarrow$ stessa eq. trovata
con l'altra strategia

Quindi $\int_{\tau} \overline{M_{Ext}} dt = \Delta \overline{L} = 0$

↓
Potremmo dedurlo dal fatto che il polo si trova
nel braccio della pule. In quel punto il momento
della tensione è nulla!!

↙
Questo mostra come la scelta "intelligente" di poli
(ma anche sistemi di riferimenti!) può semplificare i
calcoli!

